

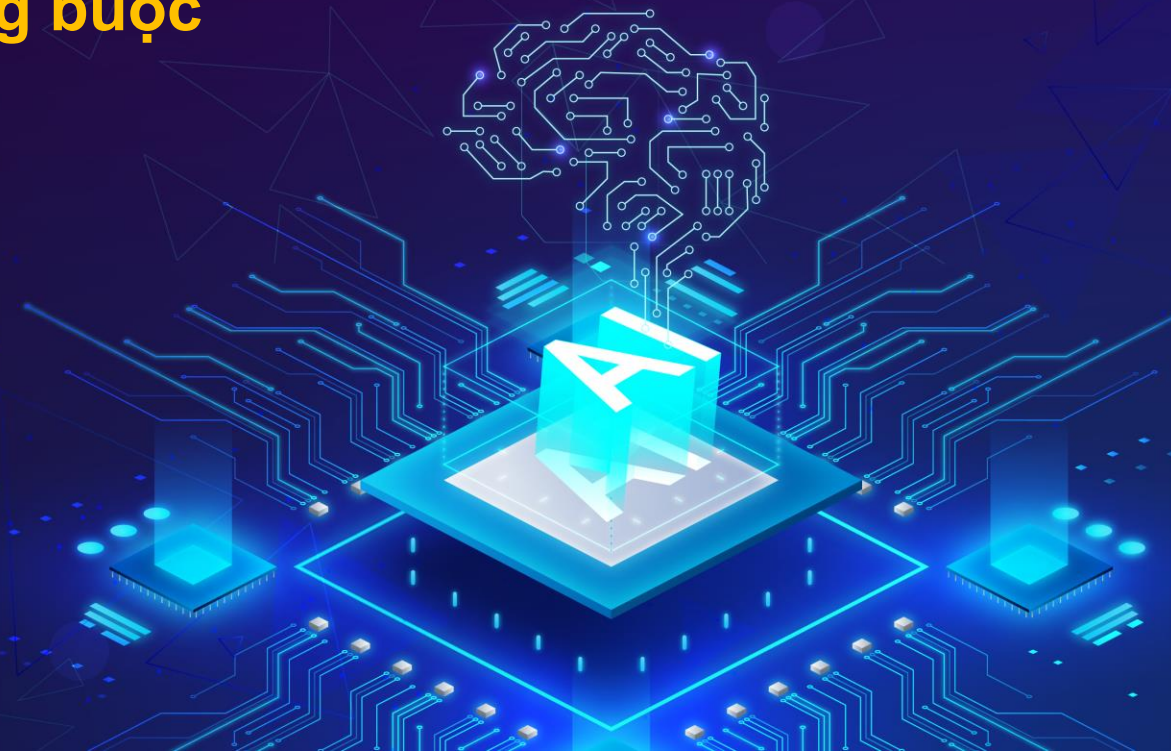


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giới thiệu bài toán tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc



- 1. Giới thiệu tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc**
- 2. Ứng dụng thực tế**

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được các khái niệm cơ bản trong tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc
2. Một số ứng dụng thực tế của tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc

1. Giới thiệu tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc

2. Ứng dụng thực tế

1. GIỚI THIỆU TÌM KIẾM THỎA MÃN RÀNG BUỘC



- **Một ràng buộc (constraint) là một quan hệ trên một tập các biến**
 - Mỗi biến có (gắn với) một tập các giá trị có thể nhận – gọi là miền giá trị (domain)
 - Trong môn học này, chúng ta chỉ xét các miền hữu hạn các giá trị rời rạc
- **Một ràng buộc có thể được biểu diễn bằng**
 - Một biểu thức (toán học / logic)
 - Một bảng liệt kê các phép gán giá trị phù hợp cho các biến

1. GIỚI THIỆU TÌM KIẾM THỎA MÃN RÀNG BUỘC



- Ví dụ về ràng buộc

- Tổng các góc trong một tam giác là 180°
- Độ dài của từ W là 10 ký tự
- X nhỏ hơn Y
- Tuấn có thể tham dự buổi seminar vào thứ 3 sau 14h

1. GIỚI THIỆU TÌM KIẾM THỎA MÃN RÀNG BUỘC



- **Một bài toán thỏa mãn ràng buộc** (Constraint Satisfaction Problem – CSP) bao gồm:
 - Một tập hữu hạn các biến X
 - Miền giá trị (một tập hữu hạn các giá trị) cho mỗi biến D
 - Một tập hữu hạn các ràng buộc C
- **Một lời giải** (solution) của bài toán thỏa mãn ràng buộc là một phép gán đầy đủ các giá trị của các biến sao cho thỏa mãn tất cả các ràng buộc

1. GIỚI THIỆU TÌM KIẾM THỎA MÃN RÀNG BUỘC

- Một bài toán thỏa mãn ràng buộc có thể được biểu diễn bằng một đồ thị (graph)

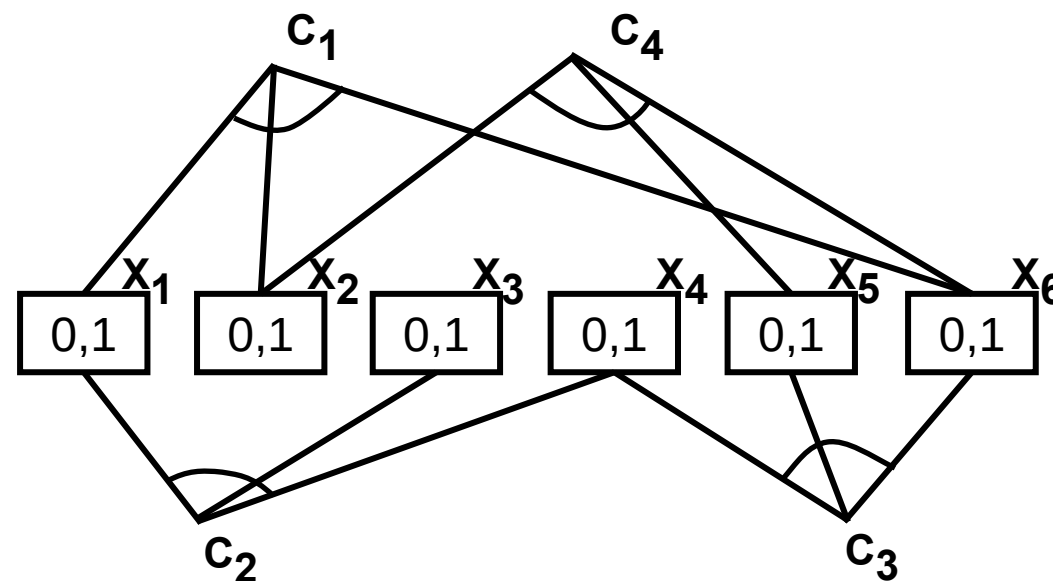
Ví dụ:

Các biến $x_1, \dots, x_6$.

Miền giá trị $\{0,1\}$.

Các ràng buộc:

- $x_1 + x_2 + x_6 = 1$
- $x_1 - x_3 + x_4 = 1$
- $x_4 + x_5 - x_6 > 0$
- $x_2 + x_5 - x_6 = 0$



Hình 1: Đồ thị thỏa mãn ràng buộc

1. GIỚI THIỆU TÌM KIẾM THỎA MÃN RÀNG BUỘC

■ Bài toán tô màu bản đồ

- Các biến: WA, NT, Q, NSW, V, SA, T
- Các miền giá trị: $D = \{\text{red, green, blue}\}$
- Các ràng buộc: Các vùng liền kề nhau phải có màu khác nhau
- Ví dụ:
 $WA \neq NT$

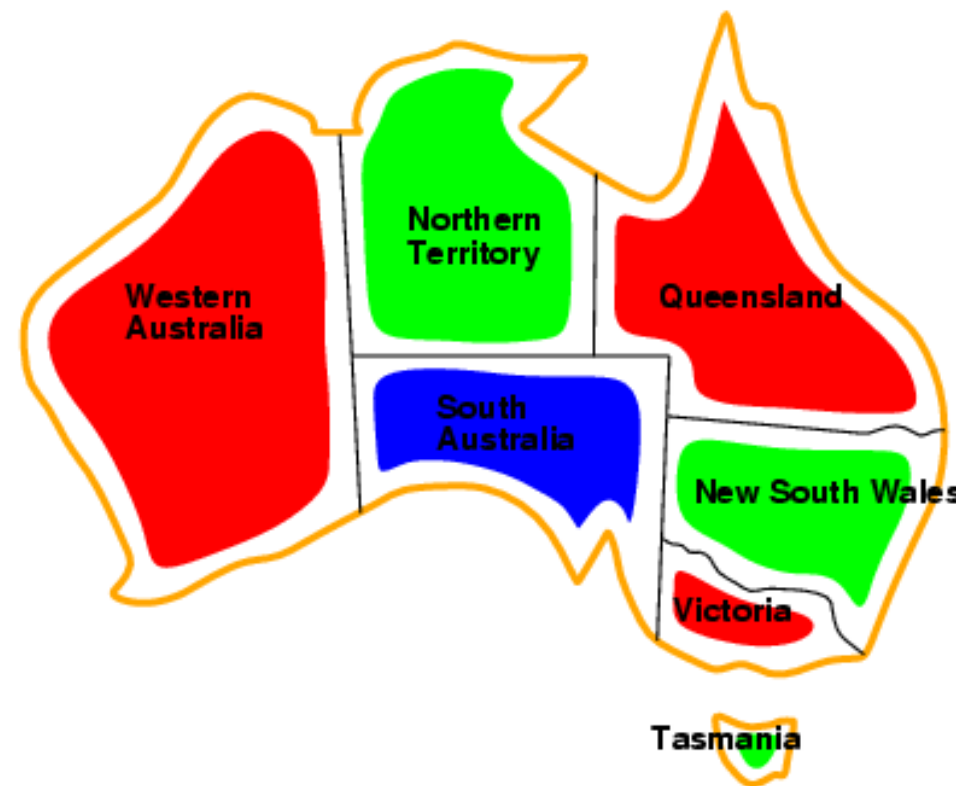
$(WA, NT) = \{(\text{red, green}), (\text{red, blue}), (\text{green, red}), (\text{green, blue}), (\text{blue, red}), (\text{blue, green})\}$



Hình 2: Bài toán tô màu đồ thị

1. GIỚI THIỆU TÌM KIẾM THỎA MÃN RÀNG BUỘC

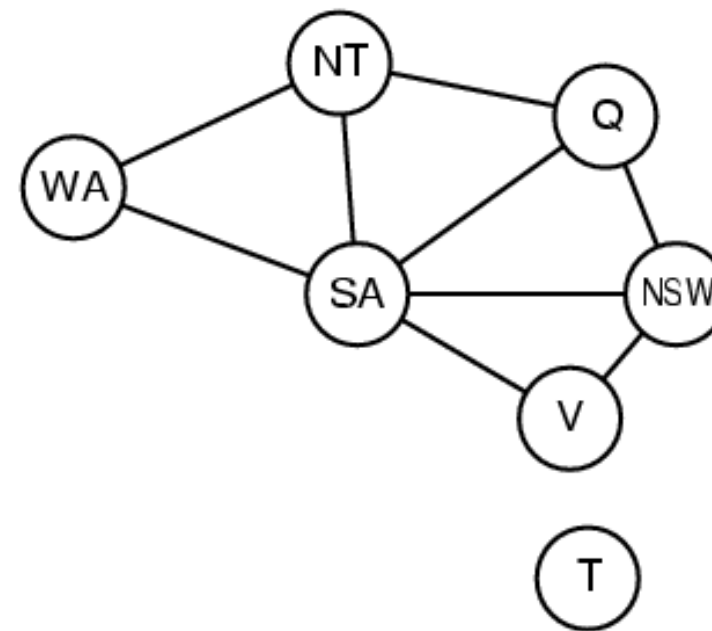
- Các lời giải là các phép gán đầy đủ và chính xác (thỏa mãn tất cả các ràng buộc)
- Ví dụ: WA=red, NT=green, Q=red, NSW=green, V=red, SA=blue, T=green



Hình 2: Một lời giải cho bài toán tô màu đô thị

1. GIỚI THIỆU TÌM KIẾM THỎA MÃN RÀNG BUỘC

- Đồ thị các ràng buộc
- Đối với bài toán thỏa mãn ràng buộc nhị phân (binary CSP): Mỗi ràng buộc chỉ liên quan đến 2 biến
- Đồ thị các ràng buộc (constraint graph)
 - Các nút biểu diễn các biến
 - Các cạnh biểu diễn các ràng buộc



Hình 4: Đồ thị các ràng buộc

1. GIỚI THIỆU TÌM KIẾM THỎA MÃN RÀNG BUỘC



- Các kiểu bài toán thỏa mãn ràng buộc
- Các biến rời rạc
 - Các miền giá trị hữu hạn
 - Với n biến và kích thước miền giá trị d , thì số lượng các phép gán đầy đủ giá trị cần xét là $O(d^n)$
 - Ví dụ: Các bài toán thỏa mãn ràng buộc nhị phân (Boolean CSPs)
 - Các miền giá trị vô hạn
 - Miền giá trị các số nguyên, các chuỗi, ...
 - Ví dụ: Trong bài toán xếp lịch công việc, các biến là các ngày bắt đầu và kết thúc đối với mỗi công việc: $StartJob_1 + 5 \leq StartJob_3$

1. GIỚI THIỆU TÌM KIẾM THỎA MÃN RÀNG BUỘC



- Các kiểu bài toán thỏa mãn ràng buộc
- Các biến rời rạc
- Các biến liên tục
 - Ví dụ: Các mốc thời gian bắt đầu và kết thúc đối với các quan sát bằng kính viễn vọng không gian Hubble
 - Bài toán với các ràng buộc tuyến tính có thể giải quyết được ở mức chi phí thời gian đa thức

1. GIỚI THIỆU TÌM KIẾM THỎA MÃN RÀNG BUỘC



- Các kiểu ràng buộc
- Ràng buộc đơn (unary constraint) chỉ liên quan đến 1 biến
 - Ví dụ: $SA \neq \text{green}$
- Ràng buộc nhị phân (binary constraint) liên quan đến 2 biến
 - Ví dụ: $SA \neq WA$
- Ràng buộc bậc cao (higher-order constraint) liên quan đến *nhiều hơn 2 biến*
 - Ví dụ: Các ràng buộc trong bài toán mật mã số học (trình bày ở slide tiếp theo)

1. GIỚI THIỆU TÌM KIẾM THỎA MÃN RÀNG BUỘC

▪ Ví dụ: Bài toán mật mã số học

- Các biến: $F T U W R O \quad X_1 X_2 X_3$
(các nhớ của các phép +)
- Miền giá trị: $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
- Các ràng buộc: Giá trị của các biến (F,T,U,W,R,O) khác nhau

$$O + O = R + 10 * X_1$$

$$X_1 + W + W = U + 10 * X_2$$

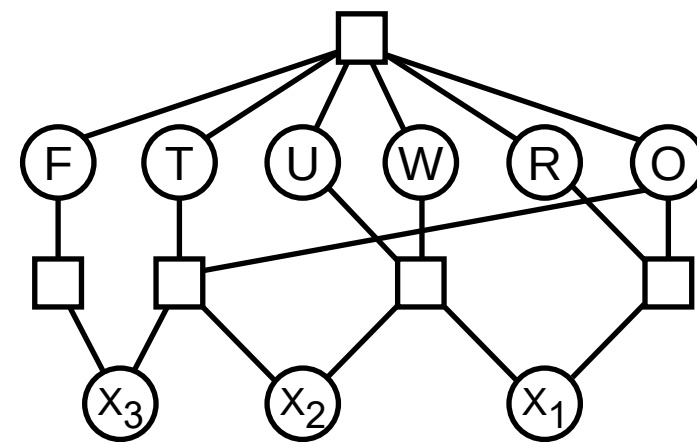
$$X_2 + T + T = O + 10 * X_3$$

$$X_3 = F$$

$$T \neq 0$$

$$F \neq 0$$

$$\begin{array}{r} T W O \\ + T W O \\ \hline F O U R \end{array}$$



Hình 5: Bài toán mật mã số học

1. Giới thiệu tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc

2. Ứng dụng thực tế

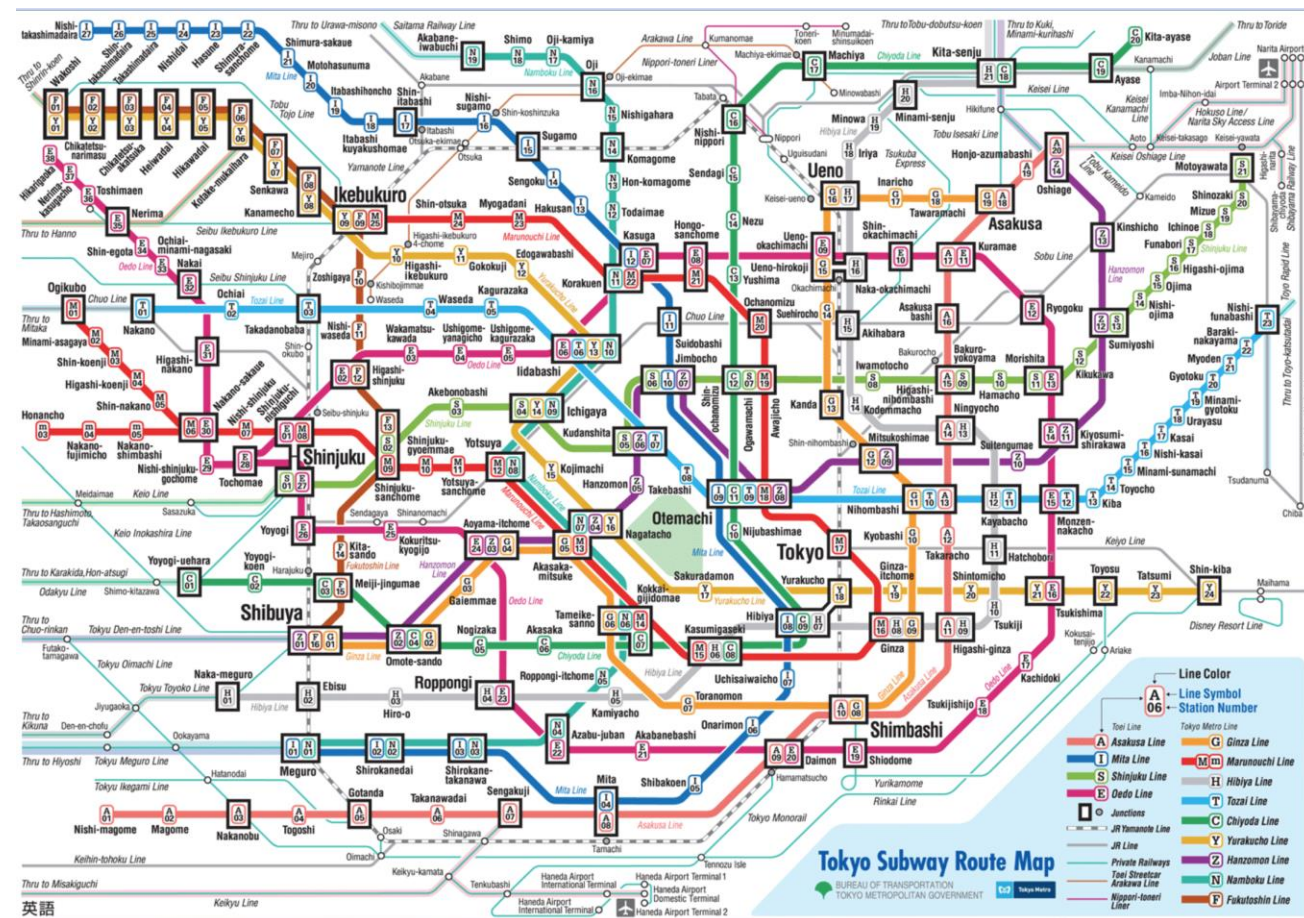
2. ỨNG DỤNG THỰC TẾ



- Các bài toán giao nhiệm vụ
 - Ví dụ: Giáo viên nào dạy lớp nào?
- Các bài toán lập thời khóa (gian) biểu
 - Ví dụ: Lớp học nào được dạy vào thời gian nào và ở đâu?
- Các bài toán lập lịch vận tải (giao hàng) của các công ty
- Các bài toán lập lịch sản xuất của các nhà máy
- Lưu ý: Nhiều bài toán thực tế liên quan đến các biến có giá trị thực (liên tục)

2. ỨNG DỤNG THỰC TẾ

- Ví dụ: Sắp lịch tàu điện ngầm ở Tokyo



Hình 6: Hệ thống ga tàu ở Tokyo

1. Bài học đã cung cấp cho người học các **khái niệm cơ bản về tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc**: Các ràng buộc, đồ thị ràng buộc, kiểu ràng buộc.
2. Bài học đã giới thiệu một số **các ứng dụng thực tế** của bài toán tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

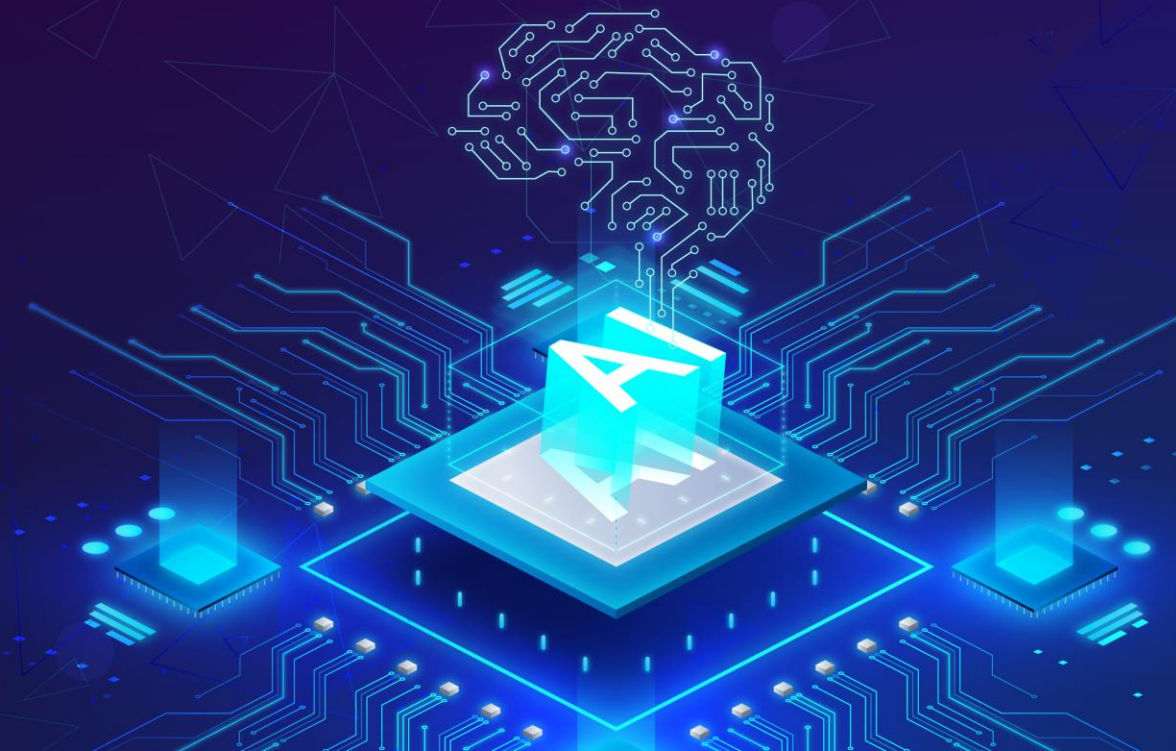
Giới thiệu bài toán tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc

Biên soạn:

TS. Ngô Văn Linh

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Tìm kiếm bằng kiểm thử và tìm kiếm quay lui

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.